

Primeiro Trimestre: Matemática Básica

Razão e Proporção

Professor: Jefferson

Lista de Exercícios

Orientações

Respostas no caderno. Somente as respostas. Entregar a folha ao professor responsável.

Questão 1

A razão entre dois números é $3 : 5$ e a soma deles é 64. Determine esses números.

Questão 2

A razão entre dois números é $\frac{3}{4}$. Sabendo que o menor número é 45, determine o maior.

Questão 3

Dois números estão na razão $2 : 7$ e a soma deles é 81. Determine o maior número.

Questão 4

Dois números estão na razão $5 : 8$. Sabendo que a diferença entre eles é 27, determine o maior número.

Questão 5

Em uma mistura, a razão entre álcool e água é $3 : 5$. Se a mistura possui 32 litros, quantos litros de álcool há?

Questão 6

Uma receita utiliza farinha, açúcar e manteiga na razão $5 : 3 : 2$. Se foram usados 600 g de farinha, quantos gramas de açúcar foram utilizados?

Questão 7

Um mapa utiliza a escala $1 : 250\,000$. Qual é a distância real correspondente a 3,2 cm no mapa?

Questão 8

A razão entre o número de alunos de duas turmas é $7 : 9$. Sabendo que a diferença entre elas é de 12 alunos, determine o total de alunos.

Questão 9

Um carro percorre 180 km consumindo 12 litros de combustível. Quantos litros serão necessários para percorrer 75 km, mantendo o mesmo consumo?

Questão 10

Se 3 kg de tinta são suficientes para pintar 45 m^2 , quantos metros quadrados podem ser pintados com 8 kg da mesma tinta?

Questão 11

Um trabalhador recebe salário proporcional ao número de dias trabalhados. Se recebeu R\$ 1.260 por 18 dias de trabalho, quanto receberá por 25 dias?

Questão 12

A razão entre as áreas de dois quadrados é $9 : 16$. Qual é a razão entre os comprimentos de seus lados?

Questão 13

Se 8 torneiras enchem um tanque em 6 horas, em quanto tempo 12 torneiras iguais encherão o mesmo tanque?

Questão 14

Quatro operários constroem um muro em 15 dias trabalhando 6 horas por dia. Quantos dias serão necessários para que 6 operários construam o mesmo muro trabalhando 5 horas por dia?

Questão 15

Seis máquinas produzem 900 peças em 15 dias. Quantas máquinas são necessárias para produzir 1.200 peças em 10 dias?

Questão 16

A razão entre as idades de Ana e Beatriz é $2 : 3$. Daqui a 4 anos, essa razão será $3 : 4$. Determine a idade atual de Ana.

Questão 17

A razão entre a velocidade de dois atletas é $4 : 5$. Sabendo que o mais rápido percorre 100 m em 20 s, determine o tempo gasto pelo outro atleta para percorrer a mesma distância.

Questão 18

Três grandezas diretamente proporcionais A , B e C assumem os valores $A = 4$, $B = 6$ e $C = 10$. Se A passa a valer 10, qual será o novo valor de C ?

Questão 19

Uma máquina A produz 120 peças em 6 horas. Outra máquina B produz a mesma quantidade em 4 horas. De-

termine a razão entre as eficiências das máquinas A e B.

Questão 20

Explique, com suas palavras, por que a regra de três é uma aplicação direta do conceito de proporção.